

WRRR의 확장 가능성과 접속 조건

물질 구성비 이후의 진공 기하 생명과 미시 구현

최원식 Wonsik Choi · 최정인 Jeongin Choi

최원식 독립 연구자 대한민국 서울

교신저자 최원식 ORCID 0009-0001-4263-9772 janefather@gmail.com

보정과 대조 검증 보강판 r8 2026년 10월 2일

이 원고는 보통 물질 5퍼센트 구성비의 WRRR 재현을 출발점으로 삼아, 그 잔존과 공통전달자를 다른 문제에 연결하는 확장 가능성을 정리한다. 구성비의 계산 논증과 검산은 별도의 물질 5퍼센트 원고에서 다룬다. 여기서는 실행한 유한 연결의 결과와 미시 구현을 위한 가설을 각각의 입력·변환·산출값·반증조건으로 구분한다.

진공 기준 보정과 균일 부하·기하 연결은 선언한 에너지 규칙에서 실행한 계산 사례다. 선택적 끈이론 접속과 생명으로의 확장은 추가 입력과 사상을 정해야 하는 연구 경로다. 입자와 시간의 연결에서는 관측 보정과 물리 시계의 정의를 함께 명시한다.

1 공통전달자의 미시 구현

MCC 2.3.2는 끈이론의 미시 재료를 최소계산·공통전달자·표현형의 구조에 선택적으로 접속한다[2]. 예를 들어 내부 공간과 게이지 다발에서 얻는 공변 운동 연산자를 4차원 채널로 환원하면, 서로 다른 채널이 같은 상위 연산자에서 내려오는 공통전달자의 미시 구현 후보가 된다. 추가 내부 차원과 모듈러스의 비용은 줄어드는 독립 전달 및 결합 규칙의 비용과 함께 평가한다.

$$D_C^{(4)} \equiv P_{15} \text{Red}_{K_6, V} [D_{10, V}] P_{15} \quad (1)$$

식 1은 MCC가 제안한 접속 사상이다. 선택한 내부 공간 K_6 , 다발 V 와 환원 연산자를 지정해야 미시 수치 계산이 가능하다. 끈의 여기나 영모드는 하류에서 질량·전하·스핀의 공동 판독을 거쳐 물리적 표현형이 된다. 이 확장 원고에서 끈이론의 역할은 그 미시 구현 경로를 설명하는 데 있으며, 구성비 계산에는 특정 콤팩트화, 영모드 스펙트럼이나 끈 작용의 수치 해가 들어가지 않는다. 주소·필터 변환은 별도의 구성비 원고에서 제시한다.

2 진공 에너지의 기준과 배경 부하

WRRR_M 하류 0.6은 정보 상태에서 부하를 계산하고, 한 에너지 함수에서 압력과 상태 진화 및 팽창을 계산한 뒤 국소 뒤틀림과 중력에 전달한다[6]. 중력은 전체 에너지·운동량 장부를 읽고, 게이지 힘은 선택적 전류를 읽는 MCC의 구조를 계승한다. 상류의 주소 상태를 이 인터페이스에 넣으려면 en 또는 대응하는 에너지 연산자와 상태 사상을 명시해야 한다.

$$p_s = - \left(\frac{\partial E_s}{\partial V} \right)_{state}, u_s = \frac{E_s}{V}, w_s^{EOS} = \frac{p_s}{u_s} \quad (2)$$

복귀 부문 R은 첫 단계 반사와 정상 복귀를 합산한 보존 부문이며, 본 모형에서는 이를 동적 진공 배경에 연결되는 장부로 해석한다. 주소 1이 미분화 상태의 기준점이라면, R은 그 기준에 연결할 복귀 과정과 배경 부하를 담는 부문이다. 두 개념은 같은 수적 대상이 아니다. 현재의 A와 B는 복귀량을 계산하며 모든 복귀 상태의 주소를 1로 옮기는 미시 동역학은 별도로 지정해야 한다.

R을 암흑에너지 배경으로 읽을 때에는 68.2%라는 분할과 부피 응답을 함께 계산한다. 진공 배경이 양의 일정한 에너지 밀도 u_{vac} 를 갖는 한계에서는 식 2로부터 다음의 음압이 나온다[8]. 일정한 밀도는 이 한계의 부하 규칙이며, 복귀율 자체가 압력의 부호를 결정하지는 않는다.

$$E_R(V) = u_{vac} V, p_R = -u_{vac}, w_R^{EOS} = -1, u_{vac} > 0 \quad (3)$$

동적 진공의 요동을 포함하려면 기준 상태, 에너지 연산자와 상관함수를 명시하고, 에너지 기댓값 및 그 부피 미분에 함께 반영해야 한다. 이 확장에서는 현재 구성비를 사용한 유한 부하 사상을 제2.1절에서 실제 실행한다. 양자장의 전체 진공 요동과 상전이의 계산은 그 사상의 미시 구현 과제로 남는다. 하류 0.6의 기존 보정 장부는 보존하며 이번 한계 시험으로 자동 교체하지 않는다.

양자장의 진공 기여와 관측되는 우주 에너지 사이의 크기 차이를 다루려면, 진공 기준을 주소 장부에서 제외하는 일과 물리적 중력 부하를 정하는 일을 연결해야 한다. 플랑크 스케일의 자외선 절단을 가정한 영점 에너지 추정에서는 관측 진공 밀도와 약 10^{120} 규모의 차이가 흔히 언급된다[8]. 이 수치는 절단 척도, 정칙화와 재규격화에 의존하므로 표준모형의 유일한 확정 예측으로 취급하지 않는다[9]. WRR의 연결 후보는 같은 공통전달자에서 현재 상태와 진공 기준의 상대 에너지를 읽고, R의 배경 에너지를 보존하는 것이다.

진공 기준 $|1\rangle$ 을 활성 주소 공간에 더하고, 현재 주소 상태를 $\hat{\rho} = 0 \oplus \rho$ 로 확장한다. 기준 상태 $\rho_0 = |1\rangle\langle 1|$ 과 $\hat{\rho}$ 의 대각합은 모두 1이다. 같은 미시 에너지 연산자 H_μ 와 부피 V 를 사용하여 다음의 중력 에너지 사상을 제안한다.

$$E_g(V) = \text{Tr}[(\hat{\rho} - \rho_0)H_\mu(V)] + E_R(V), \text{Tr} \hat{\rho} = \text{Tr} \rho_0 = 1 \quad (4)$$

모든 상태에 공통인 진공 기준항 $C(V)I$ 가 더해져도 상대 판독에는 기여하지 않는다. 같은 에너지 함수를 부피로 미분하면 이 공통항은 압력에도 남지 않는다. 상태나 경계조건에 따라 서로 다르게 작용하는 에너지 변화는 이 소거 조건에 속하지 않으며 중력 장부에서 다시 계산한다.

$$H_\mu \mapsto H_\mu + C(V)I \Rightarrow \Delta E_g = C(V) \text{Tr}(\hat{\rho} - \rho_0) = 0 \quad (5)$$

식 4의 기준 보정은 중력에 들어가는 에너지의 정의이므로, 일반상대론에서 에너지의 상수를 임의로 버리는 절차로 설명하지 않는다. 공변 구현에서는 같은 보정을 작용과 에너지·운동량 텐서에 적용하고 보존 법칙을 검사해야 한다. R의 에너지는 계속 중력 장부에 남는다. 유한 실행에서 이 규칙의 기준 불변성과 실제 에너지 변화의 보존을 검사한 결과를 제2.1절에 제시한다.

2.1 공통 진공 기준항의 유한 검사

검증 입력은 구성비 원고 제5절 공동 출력의 세 가중치와 진공 기준 상태다. 계산 반올림 오차만 정규화하여 $\hat{\rho}$ 의 대각합을 1로 맞춘다. 시험 단위는 기준 에너지 밀도 $u^* = 1$ 과 부피 $V_0 = 1$ 이다. 네 상태 (1, ϕ , D, R)는 주소 장부를 압축한 유한 예이며, 15채널의 미시 전달이나 표준모형의 진공 루프 전체를 대신 계산한 것은 아니다. 부하 규칙은 ϕ 와 D를 일정 총에너지 갖는 물질형 부문으로, R을 일정 에너지 밀도를 갖는 배경 부문으로 읽는다.

$$H_\mu(V) = \text{diag}(CV, CV + u_* V_0, CV + u_* V_0, CV), E_R = f_R u_* V \quad (6)$$

$\rho_0 = \text{diag}(1, 0, 0, 0)$, $\hat{\rho} = \text{diag}(0, f_\phi, f_D, f_R)$ 를 식 4에 넣으면 다음 결과를 얻는다. 같은 함수에서 압력을 계산하므로 공통 기준 밀도 C가 에너지와 압력 양쪽에서 소거된다.

$$E_g = u_* [(f_\phi + f_D)V_0 + f_R V], p_g = -f_R u_*, w_R^{EOS} = -1 \quad (7)$$

표 1 기준 부피 V_0 에서의 공통 진공 기준항 검사

C/u^*	총 에너지 $E/(u^*V_0)$	압력 p/u^*
0	1.000000	-0.682000
10^{40}	1.000000	-0.682000
10^{120}	1.000000	-0.682000

실행 파일 vacuum_reference_check.py는 $C/u^* = 0, 1, 10^{40}, 10^{120}$ 와 $V/V_0 = 0.25, 1, 4$ 에서 총 에너지와 같은 함수의 압력을 검사한다. 기준 부피에서는 물리 에너지 비율 5%·26.8%·68.2%가 반환된다. 이 일치는 위의 부하 규칙과 기준 밀도 선택을 사용한 실행 결과다. 부피가 바뀌면 물질형 부문의 밀도는 감소하고 R의 밀도는 유지되므로, 세 물리 에너지 비율을 모든 부피에서 고정하지 않는다.

공통 기준항과 구별되는 실제 변화를 검사하기 위해 활성 상태의 에너지 준위에만 $\delta u = 0.125u^*$ 를 더한다. $V/V_0 = 1.75$ 에서 에너지 증가는 $0.21875u^*V_0$ 이고 압력 변화는 $-0.125u^*$ 로 남는다. 현재 상태와 기준 상태의 보정을 다르게 적용한 경우에는 기준 불변성이 깨지는 것도 검사한다. 전체 33개 구현 검사가 통과했다.

이 실행은 거대한 공통 진공 기준항이 상대 판독에서 제거되면서 유한한 배경 부하와 실제 에너지 변화가 보존되는 것을 확인한다. 반증조건은 공통 기준 변경에 따른 중력·압력의 변화, 실제 상태 에너지 변화의 소실 또는 동일 에너지 함수의 압력 검사 실패다. 우주상수의 절대 밀도는 u^* 의 물리 단위 보정과 R의 부하로 정해진다. 공변 보존, 표준모형의 상호작용 보정과 상전이가 이 규칙을 만족하는지는 추가 계산이 필요하다. 따라서 검증한 결과는 공통 기준항 처리와 구성비의 유한 구현이며, 전체 양자 진공 문제의 해결 판정은 그 미시 검사를 함께 수행한 뒤 내린다.

3 뒤틀림과 국소 중력

뒤틀림 우주 모형은 하류의 에너지 부하를 공간의 기하 응답으로 읽는 연결을 제공한다[6,10]. D는 물질 표현형이 활성화되지 않아도 양의 부하를 갖는 모이는 부문으로, R은 음압을 갖는 배경 부문으로 배정한다. 이 부하는 전역 뒤틀림과 국소 중력 응답에 들어간다. 같은 에너지를 진공과 뒤틀림이라는 이름으로 두 번 합산하지 않는다. 뒤틀림은 그 부하의 기하 판독이다.

$$\zeta_T \kappa_h^2 = \frac{16\pi G}{c^4} (u_D + u_R), a_T^2 = \frac{\pi G}{3} u_D \quad (8)$$

식 8은 하류 0.6이 채택한 부하·기하 구성 관계다[6]. κ_h 는 길이의 역차원을 갖는 물리 뒤틀림률이고, ζ_T 는 양의 무차원 구성 계수이며 리만 제타 함수와 다른 표식이다. a_T 는 국소 추가 중력의 가속도 척도다. 전역 기하에는 D와 R의 합이 들어가고 국소 모이는 응답에는 D가 들어간다. 이 배정과 국소 응답 함수는 하류의 명시된 입력이며, 상류의 주소 분할만으로 자동 도출됐다고 취급하지 않는다.

이번 연결 실행은 상류 공동 출력 5%·26.8%·68.2%를 읽어 하류 0.6의 균일 상태 $\rho = I_{128}/128$ 에 부하 가중치로 넣었다. 공통전달자의 두 부하 기댓값은 $J_c = J_b = 2$ 로 계산된다. ϕ 와 D의 에너지는 일정한 공변 부피당 총량으로, R은 일정 밀도로 읽는다. $V/V_0 = a^3$ 로 놓으면 $a = 0.5, 1, 2$ 에서 이 하류의 에너지 밀도와 압력이 제

2.1절의 동일 에너지 함수와 일치한다. 원래 하류 매개변수는 보존하고 이번 분할을 별도의 실행 사본에 적용했다.

표 2 기준 현재 $a = 1$ 에서의 하류 균일 부하 연결

실행	표현형 ϕ	모이는 D	배경 R	감속계수 q_0
하류 0.6 기준 보정	4.93%	26.5%	68.57%	-0.52855
이번 상류 분할 연결	5.00%	26.8%	68.2%	-0.52300

절대 밀도는 $H_0 = 67.4 \text{ km/s/Mpc}$ 로 보정한 $u_{\text{crit}} = 7.66895 \times 10^{-10} \text{ J/m}^3$ 를 사용한다. 새 분할의 현재 출력은 $aT = 1.19854 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ 다. 기존 시험원과 국소 응답을 유지한 계산에서 반경 8.2 kpc의 회전 속도는 207.688 km/s이고, 충돌거리 10 kpc의 유한 영역 렌즈 편향은 0.536728초각이다. 렌즈 판독은 $\phi = \Psi$ 를 가정한다. 이 수치는 선언된 시험원과 보정 조건의 계산 결과이며 관측 은하 전체의 적합 결과로 제시하지 않는다. 기존 출력 재현과 에너지·압력 연결의 12개 검사가 통과했다.

초기 프레임의 닫힘 시점에 따른 세 부문도 같은 하류 규칙에 전달했다. 새로운 부하 계수를 보정하지 않고, 표 3의 $K = 4 \cdot 8 \cdot 16$ 결과를 정규화한 뒤 같은 에너지·압력과 균일 전달자에 적용했다. 감속계수는 각각 -0.542428·-0.523000·-0.512763이다. 따라서 초기 판독의 닫힘 시점은 잔존 정보의 분할과 하류의 균일 응답을 함께 바꾼다. 주소별 질량 판독이 아니라 세 부문으로 압축한 상태의 연결이며, 계산과 실패 조건은 `phase_ledger_results.json`에 보존한다.

유한 T^3 공간을 사용하는 대표 구성에서는 경계 접합으로 전역 뒤틀림 기록을 정의한다[6]. 공간 크기 L_0 와 실제 우주의 위상은 이 연결 실행에서 확정하지 않는다. 전역 기록의 크기와 물리 뒤틀림률은 서로 다른 양이므로, 팽창 중 하나가 증가한다는 사실을 다른 하나의 증가로 읽지 않는다. 전체 공변 응력과 공간 섭동, 빛의 전달 및 적색편이 판독은 별도 계산이 필요하다. 이 연결의 반증조건은 같은 상태·부하에서 에너지와 압력이 불일치하거나, 정한 국소 응답으로 공동 출력이 반환되지 않는 경우다.

3.1 같은 분할의 균일 팽창 응답

검증 입력은 구성비 원고 제5절의 공동 분할과 같은 부문에 작용하는 하류 에너지·압력 규칙이다. WRRa 고유 변환은 정규화한 세 부문 상태에 같은 에너지 함수를 적용하고 그 부피 미분으로 압력을 읽는 것이다. 현재 균일 상태에서 ϕ 와 D 는 압력 없는 부하, R 은 일정 밀도의 배경 부하로 읽는다. 산출값은 $q_0 = -0.523$ 이며, 에너지·압력 불일치 또는 정한 응답의 공동 반환 실패가 이 연결의 반증조건이다.

$$q_0 = -\frac{a\ddot{a}}{\dot{a}^2}\bigg|_{a=1} = \frac{1}{2}\left(1+3\frac{p_0}{u_0}\right) = \frac{1}{2}(1-3f_R) = -0.523 \quad (9)$$

이 감속계수는 구성비 보정 뒤 동일한 WRRa 부하 장부에서 계산한 하류 산출값이다. 같은 수치를 검증 입력으로 되넣어 계산한 것은 아니다. 전체 에너지의 절대 단위와 국소 응답에는 공개된 하류 보정 조건을 함께 사용한다[6]. 제2~4절은 주소 1의 진공 기준, R 의 실제 배경 부하, 공통 기준 보정, 뒤틀림과 관측 우주론 비교의 수식·실행을 보존한다.

3.2 닫힘 시점과 균일 응답

표 3 같은 임계값에서 닫힘 시점과 잔존 및 균일 응답

닫힘 시점 K	표현형 ϕ	비표현형 D	복귀 R	감속계수 q_0
4	3.704795%	26.800000%	69.495205%	-0.542428
8	5.000000%	26.800000%	68.200000%	-0.523000
16	5.682474%	26.800000%	67.517526%	-0.512763

기존 14개 영점·프레임 구현 검사를 다시 실행하여 모두 통과했고 기록된 기준 출력과 닫힘 시점 응답이 일치했다. phase_ledger_check.py는 각 K의 정규화된 세 부문을 같은 유한 에너지 함수와 하류의 균일 응답에 전달한다. 표현형 판독이 0인 상태에도 양의 에너지 부하가 남는 유한 대조를 포함한 38개 연결 검사가 통과했다. 표 3의 q_0 는 이 같은 부하의 균일 응답으로 계산한다. 이 연결은 공동 부문 장부에서 실행한 것이며 모든 주소의 입자 질량 사상을 계산한 결과는 아니다.

4 관측 우주론과의 조건부 비교

검증 입력은 Planck 2018의 TT,TE,EE+lowE+lensing 자료 조합이 평탄 Λ CDM에서 추정된 $\Omega_m = 0.3153 \pm 0.0073$ [1]과, Pantheon+ Ia형 초신성 자료만으로 같은 모형에서 추정된 $\Omega_m = 0.334 \pm 0.018$ [14]이다. 두 오차는 원 논문의 68% 구간이다. 현재 복사 밀도를 무시하는 평탄 물질·상수 배경 한계에서 이 값을 $q_0 = 3\Omega_m/2 - 1$ 로 환산한다. 이는 각 관측 논문의 모형 조건 아래 얻는 비교값이다.

이번 WRRa 실행에서는 제2.1절의 같은 에너지 함수와 제3절의 균일 하류 응답을 사용한다. $a = 1$ 에서 ϕ 와 D는 압력 없는 부하, R은 일정 밀도의 배경 부하로 배정된다. 따라서 Ω_m 에 대응하는 합은 $f\phi + fD = 0.318$ 이고 $p_0/u_0 = -fR = -0.682$ 다. 식 9의 첫 등식은 감속계수의 정의이며, 에너지·압력으로 읽는 관계는 하류가 채택한 균일 팽창 응답이다. 주소 분할만으로 이 물리 관계를 도출했다고 취급하지 않는다.

표 4 현재 균일 부하와 평탄 Λ CDM 관측 추정치의 조건부 비교

비교 기준	물질 합 Ω_m	배경 $1 - \Omega_m$	감속계수 q_0
WRRa 균일 연결	0.3180	0.6820	-0.5230
Planck 2018[1]	0.3153 ± 0.0073	0.6847 ± 0.0073	-0.5271 ± 0.0110
Pantheon+ 초신성[14]	0.334 ± 0.018	0.666 ± 0.018	-0.499 ± 0.027

감속계수 오차는 $\sigma q = 3\sigma\Omega/2$ 로 환산했다. WRRa 중심값과의 차이는 Planck 기준에서 +0.00405, Pantheon+ 기준에서 -0.024다. Planck의 같은 자료 조합에서 $\Omega_b h^2 = 0.02237$ 과 $h = 0.6736$ 을 사용하면 보통 물질의 중심값은 약 4.930%가 된다[1]. 본 논문의 5%는 이 규모에 맞춘 보정 기준이다. Pantheon+의 물질 합은 초신성 자료만으로 바리온과 암흑물질을 분리한 수치가 아니다.

표 4의 WRRR 행은 보정된 분할의 계산 출력이며 관측 오차를 새로 추정된 값이 아니다. 이 비교로 현재 가속의 부호와 중심값의 규모를 확인한다. 관측 자료에 대한 직접 판정에는 빛의 전달·적색편이 사상, 초신성 거리계수와 공분산 또는 CMB 우도 계산이 필요하다. 향후 같은 입력과 고정된 사상에서 거리-적색편이 관계의 공동 반환이 실패하면 해당 하류 응답을 수정한다. 표의 중심값 비교와 직접 자료 적합을 구분한다.

5 최소계산 질문의 생명으로의 확장

이 관점은 우주의 구성에서 더 나아가, DNA에 담긴 유전정보가 세포의 조절·복제 과정과 상호작용하면서 복잡한 생명을 구성하는 방식에도 연결될 수 있다. 발생 과정의 유전자 조절망 연구는 유전정보와 조절 관계가 구조 형성에 기여함을 보여준다[11]. 여기서 제기하는 확장 가설은 그러한 정보의 재사용과 관계적 실행을 최소계산 원리의 관점에서 함께 이해할 수 있는가이다. 물질 구성비 원고는 이 질문의 우주 구성비에 대한 유한 실행을 다룬다.

DNA와 생명의 연결 가능성은 이 출발 질문의 확장이다. 유전정보와 조절망이 세포 환경 속에서 재사용되는 과정을 상태·법칙·갱신의 관계로 기술할 수 있는지 탐구한다. 이를 실제 계산 모형으로 만들려면 유전정보, 조절 관계와 환경을 입력으로 지정하고, 분화·복제의 변환과 관측 출력을 함께 계산해야 한다. 정보량과 실행 비용을 어떤 척도로 최소화하는지, 필요한 여분과 강건성을 어떻게 반영하는지도 명시해야 한다. 이 확장 원고에서 생명체가 최소계산원리를 따른다는 명제는 검증된 결과가 아니라 후속 연구를 위한 가설이다.

6 입자와 물리 시계로의 연결

상류 후속 연구는 초기 진입률을 제타 영점 위상과 프레임에서 계산하고, 잔존 주소를 핵자의 에너지·전류·전환율 장부로 전달했다[7]. 핵자 45·75 표식, 공통 에너지 응답, 스핀·맛 상태와 전자기 및 약한 전류가 실제 계산에 들어간다. 중성자 수명 878.3초의 반환에는 관측 입력과 전환율 계수 κ 의 보정이 사용된다. 따라서 구성비 5%만으로 수명까지 직접 결정했다는 인과 명제를 이 확장 원고의 결과로 추가하지 않는다.

현재 상태의 갱신 $X_{k+1} = T_k(X_k)$ 은 생성된 잔존을 다음 현재로 이어받는 구조를 제공한다. 프레임 순서를 물리 시계로 읽으려면 시간 단위와 관측자의 시계 관계를 정해야 한다. 이산 갱신만으로 모든 에너지의 양자화가 성립하는 것은 아니며, 허용 모드와 경계조건을 함께 계산한다. 초기 진입의 프레임 규칙은 구성비 원고의 위상 부록에, 물리 시계와 허용 모드의 조건은 아래에 제시한다.

$$X_{k+1} = T_k(X_k), t_k = \sum_{j=0}^{k-1} \Delta \tau_j \quad (10)$$

$$U_* v_j = e^{-i\theta_j} v_j, E_j = \frac{\hbar}{\Delta \tau_*} (\theta_j + 2\pi \ell), \ell \in \mathbb{Z} \quad (11)$$

식 11은 $U^* = \exp(-i\hbar\Delta\tau^*/\hbar)$ 의 관례에서 허용 고유모드를 에너지로 읽는 후보 식이다. 시간 단위, 에너지 값과 허용 지지를 지정해야 스펙트럼을 계산할 수 있다. 플랑크 시간은 $\hbar \cdot G \cdot c$ 에서 만든 비교 척도이며 확정된 최소 시간의 관측값으로 사용하지 않는다. c 는 고정된 물리 단위의 기준이다.

재현 자료

물질 구성비 원고에서 사용한 공동 분할과 같은 입력을 사용한다. 진공 기준 시험은 vacuum_reference_check.py, 균일 연결은 twist_bridge_check.py, 닫힘 시점과 부하 연결은 phase_ledger_check.py로 재현할 수 있다. 기존 검사 기록은 각각 33개·12개·38개다. 계산 자료에는 입력·변환·출력·반증조건과 원래 결과의 SHA256을 함께 보존한다. 알려진 값의 보정과 그 뒤의 WRRR 계산 출력을 구분하여 평가한다.

참고문헌

- [1] Planck Collaboration, Aghanim N et al. Planck 2018 results VI Cosmological parameters. *Astronomy and Astrophysics* 641, A6 (2020). <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910>
- [2] Choi W. Minimal Computation Cosmology 2.3.2. Minimal computation, common carrier and phenotype; selective string microphysics. 2026. <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/minimal-computing-cosmology-2.3.2>
- [3] Choi W. WRRR_M 0.4 Common Carrier Metric Origin of Filter Compatibility. 2026. <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1>
- [4] NIST Digital Library of Mathematical Functions. Section 27.4 Euler Products and Dirichlet Series. <https://dlmf.nist.gov/27.4>. Accessed 2 October 2026.
- [5] Choi W. WRRR Modular Optical Comb Prime Sieve. <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-modular-optical-comb-prime-sieve>
- [6] Choi W. WRRR_M 0.6 r2 Information Load and Twist Gravity and Expansion. 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.23076547>
- [7] Choi W. WRRR M Upstream Studies Reviewed Collection r1 Two Stage Filters Zeta Frames Particle Decay and Internal Nucleon Currents. Version 1.0-r1, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.23092499>
- [8] Carroll SM. The Cosmological Constant. *Living Reviews in Relativity* 4, 1 (2001). <https://doi.org/10.12942/lrr-2001-1>
- [9] Martin J. Everything You Always Wanted To Know About The Cosmological Constant Problem But Were Afraid To Ask. *arXiv:1205.3365* (2012). <https://arxiv.org/abs/1205.3365>
- [10] Choi W. WRRR Twist Stress Universe. Version 1.0, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22700557>
- [11] Davidson EH et al. A Genomic Regulatory Network for Development. *Science* 295, 1669–1678 (2002). <https://doi.org/10.1126/science.1069883>
- [12] Dyadic Response Bounds and Spectral Geometry of Jeongin Arithmetic Filters. Version 1.0, 14 August 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21929246>
- [13] Choi W, Choi J. Finite-Search Non-Certifiability of the Riemann Hypothesis. *WJNS Research Freeze*, Version 1.0, 5 September 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22346428>
- [14] Brout D et al. The Pantheon+ Analysis: Cosmological Constraints. *Astrophysical Journal* 938, 110 (2022). <https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac8e04>